AENK4L0B.book Page 17 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tình trạng			Nguyên nhân có thể	Sửa chữa
Đồng hồ nạp ga lạnh (kPa(kgf/cm²) (psi))		Chi tiết		
LO	HI			
400 – 450 (4,1 – 4,6) (58,0 – 65,3)	2000 – 2500 (20,4 – 25,5) (290 – 363)	Chỉ số áp suất cao trên cả hai đồng hồ LO và HI.	Hệ thống A/C bị nạp quá mức. Hoạt động làm mát két nước bị lỗi. Hoạt động của quạt làm mát két nước bị lỗi.	Điều chỉnh môi chất làm lạnh về lượng quy định. Vệ sinh giàn nóng. Kiểm tra và sửa chữa quạt làm mát két nước.
		Chỉ số áp suất cao trên cả hai đồng hồ LO và HI. Chạm vào thấy đường ống áp suất thấp không lạnh.	Có không khí trong hệ thống A/C (Hút chân không không đúng cách).	Thay giàn nóng. Kiểm tra lượng nhớt máy nén và xem có xuất hiện tạp chất trong nhớt không. Hút chân không hệ thống và nạp lại môi chất làm lạnh mới vào hệ thống.
450 – 550 (4,6 – 5,6) (65,3 – 79,8)		Chỉ số áp suất cao trên cả hai đồng hồ LO và HI. Có rất nhiều băng hoặc sương trên đường ống áp suất thấp.	Van tiết lưu bị lỗi. Dòng môi chất làm lạnh không được điều chỉnh đúng.	Thay van tiết lưu.

Chẩn đoán triệu chứng hệ thống A/C

AENK4L0B7204003

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Mô-tơ quạt thổi gió không hoạt động	Nổ cầu chì	*Kiểm tra những cầu chì liên quan, sau đó kiểm tra xem có ngắn mạch với đất không.*
	Rơ-le mô-tơ quạt thổi gió bị lỗi	*Kiểm tra rơ-le mô-tơ quạt thổi gió. ☞(Trang 7B-48)*
	Điện trở mô-tơ quạt thổi gió bị lỗi	*Kiểm tra điện trở mô-tơ quạt thổi gió. ☞(Trang 7B-39)*
	Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió bị lỗi	*Kiểm tra núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió. ☞(Trang 7B-45)*
	Mô-tơ quạt thổi gió bị lỗi	*Kiểm tra mô-tơ quạt thổi gió. ☞(Trang 7B-38)*
	Có vật lạ	*Loại bỏ vật lạ.*
	Đường dây điện hoặc nối đất bị lỗi	*Sửa đường dây điện.*
Cửa gió ra không thay đổi hoặc không khớp với vị trí của núm chọn vị trí hướng gió ngay cả khi thay đổi núm chọn vị trí hướng gió	Cáp điều khiển hướng gió bị đứt hoặc cong	*Kiểm tra cáp điều khiển hướng gió.*
	Núm chọn vị trí hướng gió bị lỗi	*Kiểm tra núm chọn vị trí hướng gió.*
	Lắp cáp điều khiển hướng gió không đúng	*Kiểm tra vị trí cáp và điều chỉnh nếu cần.*
	Ống dẫn gió bị rò rỉ hoặc tắc	*Sửa ống dẫn gió.*
	Cụm cửa điều khiển hướng gió bị vỡ	*Sửa cụm cửa điều khiển hướng gió.*
Cửa lấy gió trong/ngoài không thay đổi ngay cả khi thay đổi chế độ điều khiển lấy gió trong/ngoài	Cáp điều khiển lấy gió trong/ngoài bị vỡ hoặc cong	*Kiểm tra cáp điều khiển lấy gió trong/ngoài.*
	Núm chọn lấy gió trong/ngoài bị lỗi	*Kiểm tra núm chọn lấy gió trong/ngoài.*
	Lắp cáp điều khiển lấy gió trong/ngoài không đúng	*Kiểm tra vị trí cáp và điều chỉnh nếu cần.*
	Cụm cửa lấy gió trong/ngoài bị vỡ	*Sửa cụm cửa điều khiển lấy gió trong/ngoài.*

AENK4L0B.book Page 18 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Không có khí nóng đi ra hoặc khí chưa được làm nóng đến nhiệt độ thích hợp (điều khiển nhiệt độ bị lỗi)	Cáp điều khiển nhiệt độ bị đứt hoặc cong	*Kiểm tra cáp điều khiển nhiệt độ.*
	Núm chọn nhiệt độ bị hỏng	*Kiểm tra núm chọn nhiệt độ.*
	Lắp cáp điều khiển nhiệt độ không chính xác	*Kiểm tra vị trí cáp và điều chỉnh nếu cần.*
	Ống dẫn gió bị nghẹt	*Sửa ống dẫn gió.*
	Van hằng nhiệt bị lỗi	*Kiểm tra van hằng nhiệt. ☞(Trang 1F-14)*
	Cảm biến ECT bị lỗi	*Kiểm tra cảm biến ECT. ☞(Trang 1C-8)*
	Ống dẫn giàn sưởi bị rò rỉ hoặc tắc	*Sửa ống dẫn giàn sưởi.*
	Bộ cửa điều khiển nhiệt độ bị vỡ	*Sửa bộ cửa điều khiển nhiệt độ.*
	Lõi giàn sưởi bị rò rỉ hoặc tắc	*Thay lõi giàn sưởi.*
Không có khí mát đi ra (Máy nén A/C không hoạt động)	Nổ cầu chì	*Kiểm tra những cầu chì liên quan, sau đó kiểm tra xem có ngắn mạch với đất không.*
	Rơ-le máy nén bị lỗi	*Kiểm tra rơ-le máy nén. ☞(Trang 7B-48)*
	Công tắc A/C bị lỗi	*Kiểm tra công tắc A/C. ☞(Trang 7B-45)*
	Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió bị lỗi	*Kiểm tra núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió. ☞(Trang 7B-45)*
	BCM bị lỗi	*Kiểm tra BCM. ☞(Trang 10B-31)*
	ECM và mạch của ECM bị lỗi	*Kiểm tra ECM. ☞(Trang 1A-119)*
	Ly hợp từ bị lỗi	*Kiểm tra ly hợp từ. ☞(Trang 7B-52)*
	Đai truyền động máy nén lỏng hoặc bị đứt	*Kiểm tra đai truyền động máy nén. ☞(Trang 7B-49)*
	Máy nén bị lỗi	*Kiểm tra máy nén.*
	Cảm biến ECT bị lỗi	*Kiểm tra cảm biến ECT. ☞(Trang 1C-8)*
	Không có môi chất làm lạnh	*Kiểm tra lượng môi chất làm lạnh và hệ thống xem có bị rò rỉ không. Thu hồi môi chất làm lạnh, hút chân không và nạp cho hệ thống A/C. ☞(Trang 7B-25)*
	Cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C bị lỗi	*Kiểm tra cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C. ☞(Trang 7B-47)*
	Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh bị lỗi	*Kiểm tra cảm biến nhiệt độ giàn lạnh. ☞(Trang 7B-40)*
	Bộ điều khiển HVAC bị lỗi	*Kiểm tra bộ điều khiển HVAC. ☞(Trang 7B-23)*
	Đường dây điện hoặc nối đất bị lỗi	*Sửa đường dây điện.*
Không có khí mát đi ra (mô-tơ quạt làm mát két nước không hoạt động)	Nổ cầu chì	*Kiểm tra những cầu chì liên quan, sau đó kiểm tra xem có ngắn mạch với đất không.*
	Đường dây điện hoặc nối đất bị lỗi	*Sửa đường dây điện.*
	Rơ-le quạt làm mát két nước bị lỗi	*Kiểm tra rơ-le quạt làm mát két nước. ☞(Trang 7B-48)*
	Mô-tơ quạt làm mát két nước bị lỗi	*Kiểm tra mô-tơ quạt làm mát két nước. ☞(Trang 1F-14)*
	ECM bị lỗi	*Kiểm tra ECM. ☞(Trang 7B-24)*

AENK4L0B.book Page 19 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Không có khí mát đi ra hoặc khí chưa được làm mát đến nhiệt độ thích hợp (máy nén A/C hoạt động bình thường)	Nạp không đủ hoặc quá nhiều môi chất làm lạnh	*Kiểm tra lượng môi chất làm lạnh và hệ thống xem có bị rò rỉ không.*
	Giàn nóng bị nghẹt	*Kiểm tra giàn nóng. ☞(Trang 7B-32)*
	Giàn lạnh bị nghẹt hoặc bị đóng băng	*Kiểm tra giàn lạnh và cảm biến nhiệt độ giàn lạnh.* • *Giàn lạnh: ☞(Trang 7B-39)* • *Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh: ☞(Trang 7B-40)*
	Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh bị lỗi	*Kiểm tra cảm biến nhiệt độ giàn lạnh. ☞(Trang 7B-40)*
	Van tiết lưu bị lỗi	*Kiểm tra van tiết lưu. ☞(Trang 7B-41)*
	Bộ hút ẩm bị nghẹt	*Kiểm tra bộ hút ẩm và nắp.*
	Đai truyền động máy nén lỏng hoặc bị đứt	*Kiểm tra đai truyền động máy nén. ☞(Trang 7B-49)*
	Ly hợp từ bị lỗi	*Kiểm tra ly hợp từ. ☞(Trang 7B-52)*
	Máy nén bị lỗi	*Kiểm tra máy nén.*
	Có không khí trong hệ thống A/C	*Thay giàn nóng, sau đó hút chân không và nạp môi chất làm lạnh cho hệ thống A/C. ☞(Trang 7B-25)*
	Khí rò rỉ từ bộ HVAC hoặc ống dẫn gió	*Sửa chữa bộ HVAC hoặc ống dẫn gió.*
	Giàn sưởi (model LHD (Tay lái thuận)) hoặc hệ thống thông gió bị lỗi	*Kiểm tra bộ HVAC.*
	Mô-tơ quạt thổi gió bị lỗi	*Kiểm tra mô-tơ quạt thổi gió. ☞(Trang 7B-38)*
	Quá nhiều nhớt máy nén trong hệ thống A/C	*Xả lượng nhớt máy nén thừa ra khỏi mạch hệ thống và máy nén A/C.*
Dòng khí mát đi ra bị ngắt quãng	Kết nối dây điện bị lỗi	*Sửa đường dây điện.*
	Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh bị lỗi	*Kiểm tra cảm biến nhiệt độ giàn lạnh. ☞(Trang 7B-40)*
	Van tiết lưu bị lỗi	*Kiểm tra van tiết lưu. ☞(Trang 7B-41)*
	Độ ẩm quá cao trong hệ thống A/C	*Thay giàn nóng, sau đó hút chân không và nạp hệ thống A/C. ☞(Trang 7B-25)*
	Ly hợp từ bị lỗi	*Kiểm tra ly hợp từ. ☞(Trang 7B-52)*
	Lượng môi chất làm lạnh quá nhiều	*Kiểm tra lượng môi chất làm lạnh.*
Khí mát chỉ đi ra khi xe chạy ở tốc độ cao	Giàn nóng bị nghẹt	*Kiểm tra giàn nóng. ☞(Trang 7B-32)*
	Môi chất làm lạnh nạp không đủ	*Kiểm tra lượng môi chất làm lạnh và hệ thống xem có bị rò rỉ không.*
	Có không khí trong hệ thống A/C	*Thay giàn nóng, sau đó hút chân không và nạp môi chất làm lạnh cho hệ thống A/C. ☞(Trang 7B-25)*
	Đai truyền động máy nén bị lỏng	*Kiểm tra đai truyền động máy nén. ☞(Trang 7B-49)*
	Máy nén bị lỗi	*Kiểm tra máy nén.*
Khí mát chỉ không đi ra khi xe chạy ở tốc độ cao	Lượng môi chất làm lạnh quá nhiều	*Kiểm tra lượng môi chất làm lạnh.*
	Giàn lạnh bị đóng băng	*Kiểm tra giàn lạnh và cảm biến nhiệt độ giàn lạnh.* • *Giàn lạnh: ☞(Trang 7B-39)* • *Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh: ☞(Trang 7B-40)*

AENK4L0B.book Page 20 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Dòng khí mát không đủ	Giàn lạnh bị nghẹt hoặc bị đóng băng	*Kiểm tra giàn lạnh và cảm biến nhiệt độ giàn lạnh.* • *Giàn lạnh: ☞(Trang 7B-39)* • *Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh: ☞(Trang 7B-40)*
	Khí rò rỉ từ bộ HVAC hoặc ống dẫn gió	*Sửa chữa bộ HVAC hoặc ống dẫn gió.*
	Mô-tơ quạt thổi gió bị lỗi	*Kiểm tra mô-tơ quạt thổi gió. ☞(Trang 7B-38)*
	Đường dây điện hoặc nối đất bị lỗi	*Sửa đường dây điện.*

Chẩn đoán triệu chứng tiếng ồn bất thường của hệ thống HVAC

AENK4L0B7204004

Tiếng ồn bất thường từ máy nén

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Trong khi máy nén hoạt động, nghe thấy tiếng ì ì khi tăng tốc độ động cơ	Khoảng trống lưỡi xoắn máy nén quá nhỏ	*Thay máy nén. ☞(Trang 7B-51)*
Nghe thấy tiếng ồn lớn ở tốc độ nhất định, bất kể độ lớn của tốc độ đó	Đai truyền động máy nén lỏng hoặc bị lỗi	*Kiểm tra đai truyền động máy nén. ☞(Trang 7B-49)*
	Bu-lông gá máy nén bị lỏng	*Siết lại các bu-lông gá. ☞(Trang 7B-51)*
Nghe thấy tiếng lạch cạch lớn khi tốc độ động cơ thấp	Bu-lông đĩa phần ứng của máy nén bị lỏng	*Thay máy nén nếu máy nén vận hành trong tình trạng phát ra tiếng lách cách trong thời gian dài. Siết lại bu-lông đĩa phần ứng. ☞(Trang 7B-53)*

Tiếng ồn bất thường từ ly hợp từ

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Nghe thấy tiếng ì ì khi máy nén không hoạt động	Các bạc đạn bị mòn hoặc bị hư hỏng	*Thay bộ ly hợp từ. ☞(Trang 7B-53)*
Nghe thấy tiếng lạch cạch khi máy nén hoạt động	Khoảng cách ly hợp từ không chính xác (khoảng cách quá rộng)	*Điều chỉnh khoảng cách ly hợp từ. ☞(Trang 7B-53)*
	Bề mặt ma sát ly hợp từ bị mòn	*Thay bộ ly hợp từ. ☞(Trang 7B-53)*
	Nhớt máy nén bị rò rỉ từ phốt trục, làm bẩn bề mặt ma sát	*Thay cụm thân máy nén. ☞(Trang 7B-51)*

Tiếng ồn bất thường từ đường ống

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Nghe thấy tiếng ù ù phát ra từ bên trong xe, nhưng không nghe thấy rõ rệt trong khoang động cơ	Kẹp đường ống bị lỗi	*Thay đổi vị trí kẹp hoặc tăng số kẹp.*
	Âm cộng hưởng gây ra bởi xung động do thay đổi áp suất môi chất làm lạnh	*Gắn một bộ giảm thanh lên đường ống, hoặc chỉnh lại vị trí và độ dài đường ống.*

Tiếng ồn bất thường từ cụm giàn nóng

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Rung động tương đối mạnh trong cụm giàn nóng	Cộng hưởng từ giá đỡ và thân cụm giàn nóng	*Lắp chặt một bộ giảm thanh vào giữa giá đỡ và thân cụm giàn nóng.*

Tiếng ồn bất thường từ pu-li trục khuỷu

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Nghe thấy tiếng lạch cạch lớn khi xe ở tốc độ cầm chừng hoặc tăng tốc đột ngột	Bu-lông pu-li trục khuỷu bị lỏng	*Siết lại bu-lông. ☞(Trang 1D-34)*